

Оптимизационные методы в задаче калибровки камеры

Бушмелев Дмитрий

Мотивация



Постановка задачи

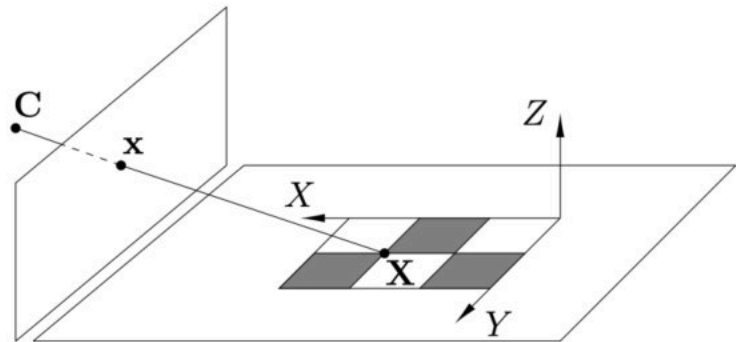
$$\min_{\theta} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \|\pi(X_j, \theta_i) - x_{ij}\|^2$$

X_j — точка калибровочной доски;

x_{ij} — найденная точка на изображении;

$\pi(\cdot)$ — модель проекции;

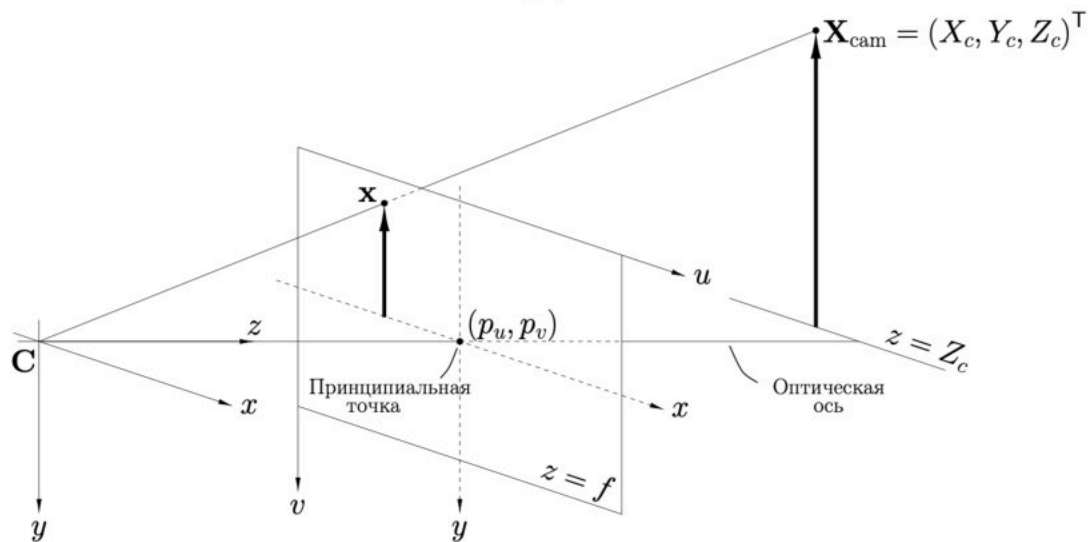
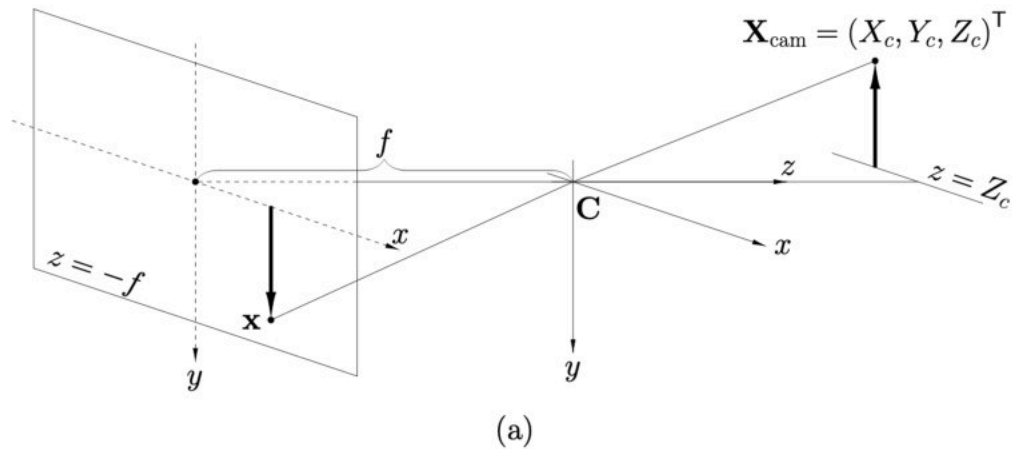
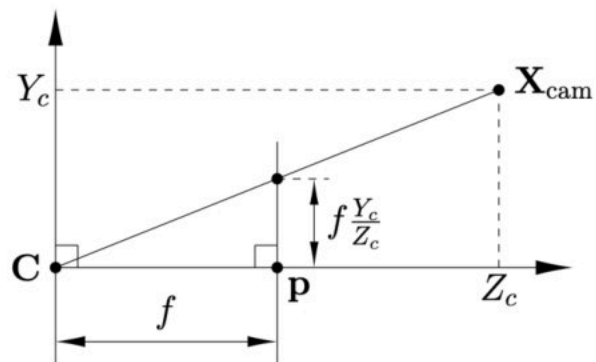
θ — параметры камеры.



Метрика:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{NM} \sum_{i,j} \|\hat{x}_{ij} - x_{ij}\|^2}$$

Модель камеры



Модель дисторсии и кол-во параметров

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$x_d = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + 2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)$$

$$y_d = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy$$

$$\theta = f_x, f_y, c_x, c_y, k_1, k_2, p_1, p_2, k_3, R_i, t_i$$

для каждого изображения свои R_i, t_i , а внутренние параметры общие.

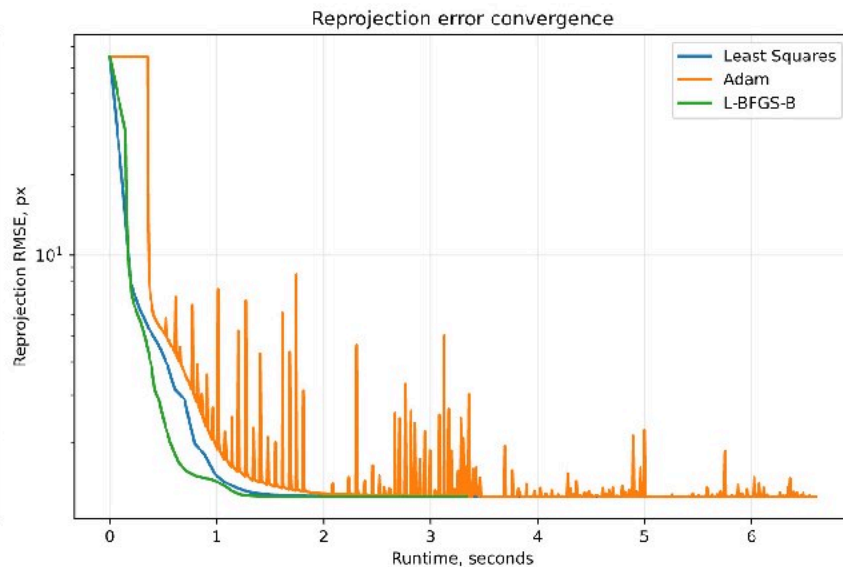
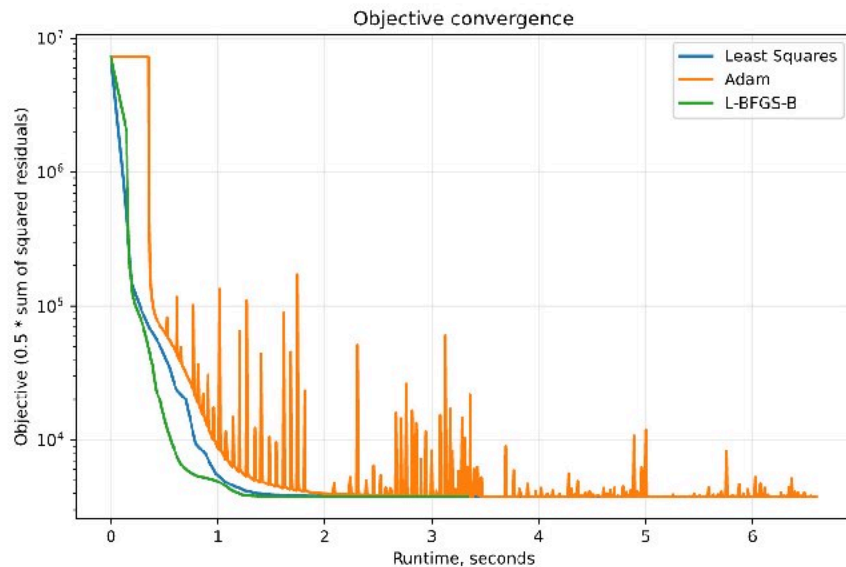
Использовалось 100 изображений: **609 параметров**.

Сравниваемые методы

Сравниваем:

- Метод наименьших квадратов;
- L-BFGS-B;
- Adam.

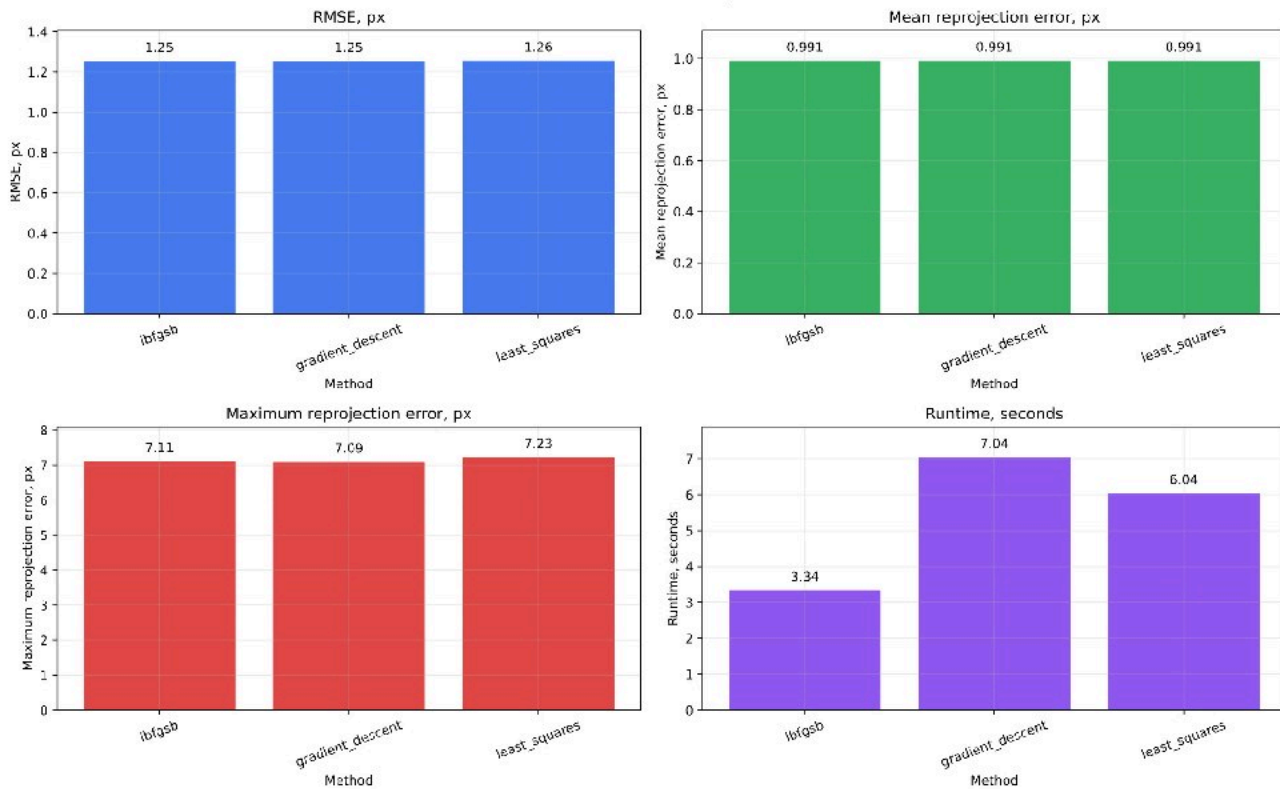
Результаты: сходимость по времени



Графики сходимости от времени

Результаты: сравнение методов

Calibration method comparison



Результаты: А для чего делали?



Выводы

- Стохастический метод шумный – изменение функции потерь и метрики не плавное
- Хорошо себя показали L-BFGS-B и метод наименьших квадратов.

Стоит оценить рост времени работы при увеличении размера выборки, используемой при калибровке.

QR-код



<https://github.com/Bushmelev/CameraOpt>